

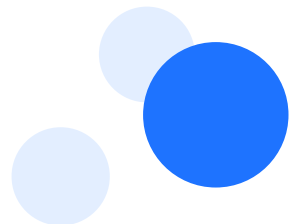


# BT教育2026年中级抢跑班

## 掌握价值评估原理，轻松搞定财管大题

■ BT教育 | 陪伴奋斗年华

主讲人：Cindy



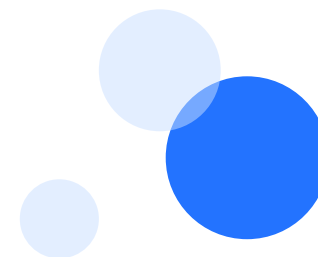
# 我的介绍



- ◆ CFA、CPA、中级老师
- ◆ 授课课时超过800课时
- ◆ 善于案例教学，总结教学，框架图教学



# 1. 货币时间价值



## 1.1 货币的时间价值的含义

### 【思考】

如果你中了500万大奖，有两个付款方案：

方案A：今天支付500万给你

方案B：1年后支付500万给你

你会选择哪个？

## 1.1 货币的时间价值的含义

### 【思考】

如果你中了500万大奖，有两个付款方案：

方案A：今天支付500万给你

方案B：1年后支付500万给你

你会选择哪个？

【答案】选择方案A，因为今天收获500万后存到银行，那么1年后将不止500万！

这就是货币的时间价值：货币存在银行里，随着时间的流逝，价值就会不断增加。

货币价值在经营过程中的核心理念就是：早收晚付

货币价值在定价过程中的核心理念就是：价值是未来现金流的折现求和

折现：把未来的钱折算到现在

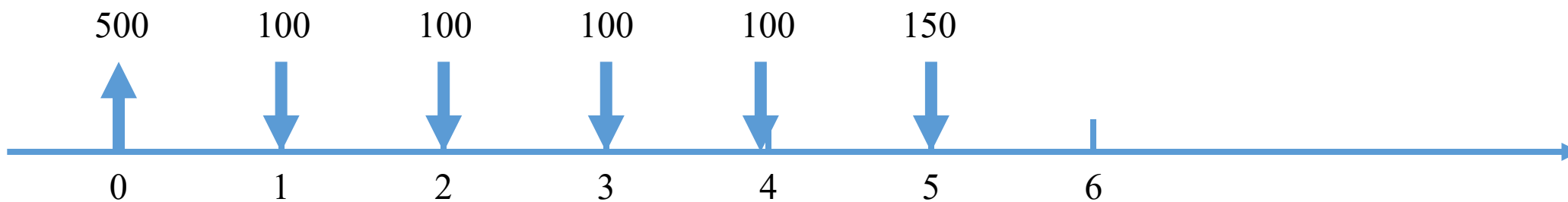
## 1.1 货币的时间价值的含义

货币的时间价值在学习的过程中很重要的一点是画图：

**t代表时间点：**  $t=0$ ，当前时间点； $t=1$ ，代表1年后； $t=2$ ，代表2年后

**箭头代表收付款：**收款箭头往里画，付款箭头往外画

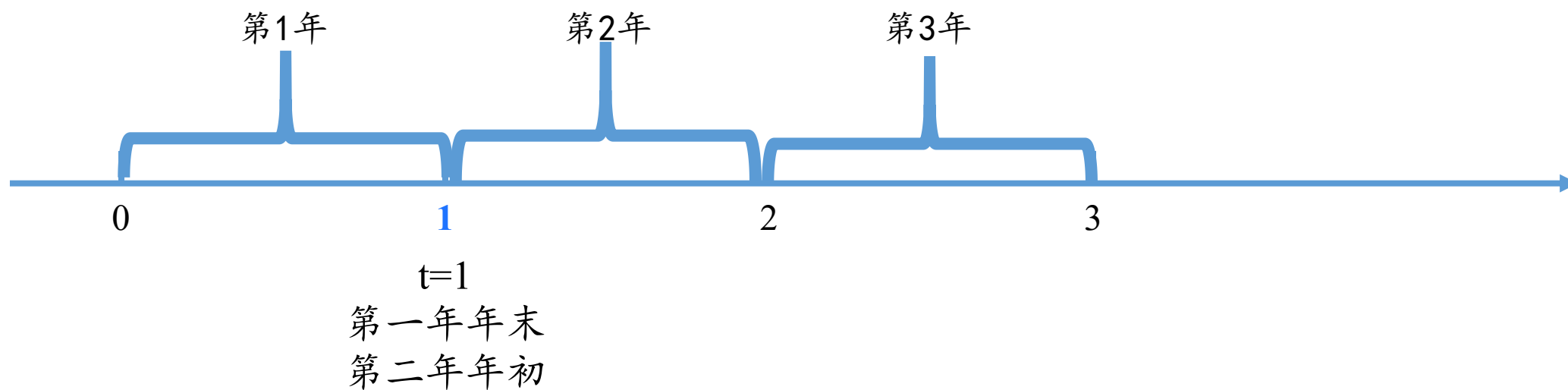
例如：公司甲在当前花费500万元现金购买了一台机器设备，该设备可以使用5年，第1-4年每年为公司带来100万元的现金流入，第5年带来150万元的现金流入。【注意：财管中非常关注的是现金流，而不是会计利润】



## 1.1 货币的时间价值的含义

$t=1$ ，代表1年后

1年后是什么？用财管术语来说代表的是“第一年年末”或“第二年年初”



## 1.1 货币的时间价值的含义

【思考】试着画如下示例：

第2年年末现金流出100万元；

第4年年初现金流入200万元；

5年后将有一笔现金流出，金额为150万元；



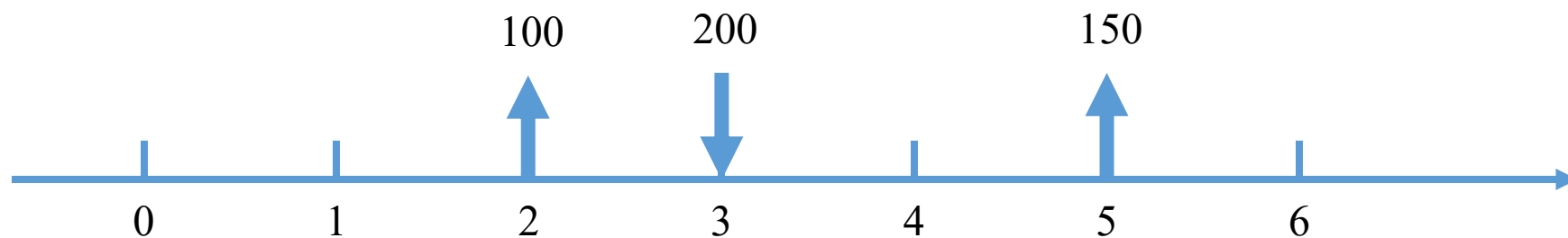
## 1.1 货币的时间价值的含义

【思考】试着画如下示例：

第2年年末现金流出100万元；

第4年年初现金流入200万元；

5年后将有一笔现金流出，金额为150万元；



## 1.2 复利的计息方法

### 一、计息方法

利息的计算方法分为单利和复利两种。

单利，是指只计算本金的利息，不计算利息的利息。

复利不仅要对本金计算利息，而且对前期的利息也要计算利息，俗称“利滚利”。

在整个财管的学习过程中我们采用的都是复利计息。

## 1.2 复利的计息方法

【例题·计算题】银行存款利率是10%，现在存入人民币100元，1年后、2年后、3年后能够从银行取出多少钱？（单利计息）

【1】第一年年初的本金 = 100

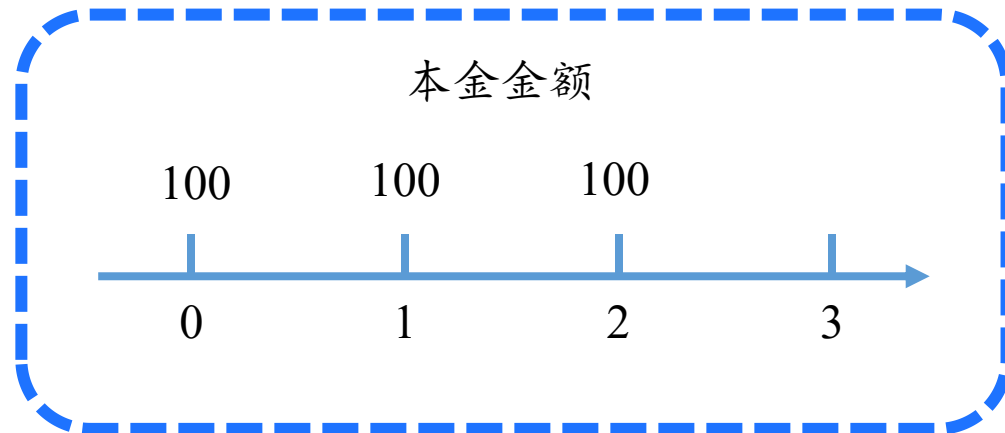
第一年年末的本利和 =  $100 + 100 \times 10\%$

【2】第二年年初的本金 = 100

第二年年末的本利和 =  $100 + 100 \times 10\% \times 2$

【3】第三年年初的本金 = 100

第三年年末的本利和 =  $100 + 100 \times 10\% \times 3$



## 1.2 复利的计息方法

【例题·计算题】银行存款利率是10%，现在存入人民币100元，1年后、2年后、3年后能够从银行取出多少钱？（复利计息）

【1】第一年年初的本金 = 100

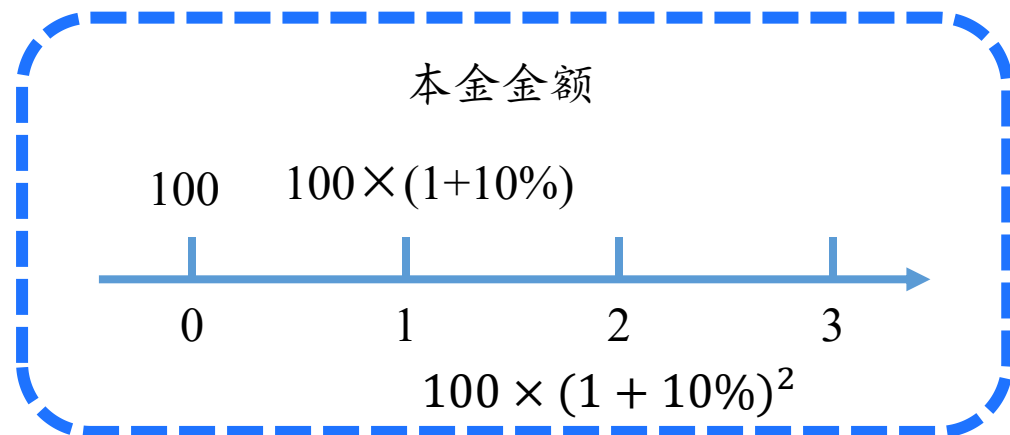
第一年年末的本利和 =  $100 \times (1 + 10\%)$

【2】第二年年初的本金 =  $100 \times (1 + 10\%)$

第二年年末的本利和 =  $[100 \times (1 + 10\%)] \times (1 + 10\%) = 100 \times (1 + 10\%)^2$

【3】第三年年初的本金 =  $100 \times (1 + 10\%)^2$

第三年年末的本利和 =  $[100 \times (1 + 10\%)^2] \times (1 + 10\%) = 100 \times (1 + 10\%)^3$



## 1.2 复利的计息方法

根据以上案例，我们可以认定：

P为现值 / 初始值

i为利率

n为年数

F为终值 / 本利和

则有：

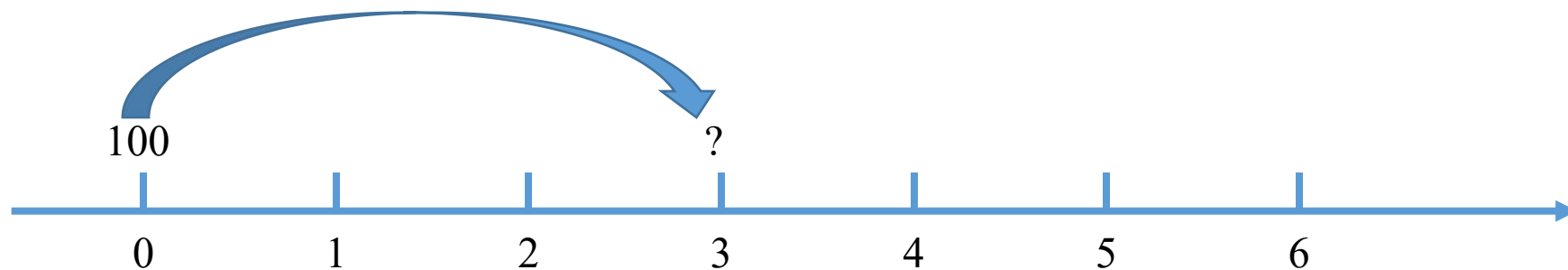
$$F = P \times (1 + i)^n$$

## 1.2 复利的计息方法

$$F = P \times (1 + i)^n$$

【例题】 $i=10\%$

$t=0$ 时，收到100万元，请问在 $t=3$ 时的价值是多少？



## 1.2 复利的计息方法

$$F = P \times (1 + i)^n$$

为了便于计算，教材中提供了复利终值系数

$$(F/P, i, n) = (1 + i)^n$$

复利现值系数代表的就是1元钱在利率为*i*的情况下*n*年后值多少钱？

【思考】 $(F/P, 10\%, 3)$ 、 $(F/P, 7\%, 5)$  分别代表什么含义？

【思考】 $i=8\%$ ， $t=0$ 时收到100万元，请问在 $t=7$ 时的价值是多少？

## 1.2 复利的计息方法

复利终值系数表

| 期数 | 1%     | 2%     | 3%     | 4%     | 5%     | 6%     | 7%     | 8%     | 9%     | 10%    |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1  | 1.0100 | 1.0200 | 1.0300 | 1.0400 | 1.0500 | 1.0600 | 1.0700 | 1.0800 | 1.0900 | 1.1000 |
| 2  | 1.0201 | 1.0404 | 1.0609 | 1.0816 | 1.1025 | 1.1236 | 1.1449 | 1.1664 | 1.1881 | 1.2100 |
| 3  | 1.0303 | 1.0612 | 1.0927 | 1.1249 | 1.1576 | 1.1910 | 1.2250 | 1.2597 | 1.2950 | 1.3310 |
| 4  | 1.0406 | 1.0824 | 1.1255 | 1.1699 | 1.2155 | 1.2625 | 1.3108 | 1.3605 | 1.4116 | 1.4641 |
| 5  | 1.0510 | 1.1041 | 1.1593 | 1.2167 | 1.2763 | 1.3382 | 1.4026 | 1.4693 | 1.5386 | 1.6105 |
| 6  | 1.0615 | 1.1262 | 1.1941 | 1.2653 | 1.3401 | 1.4185 | 1.5007 | 1.5869 | 1.6771 | 1.7716 |
| 7  | 1.0721 | 1.1487 | 1.2299 | 1.3159 | 1.4071 | 1.5036 | 1.6058 | 1.7138 | 1.8280 | 1.9487 |
| 8  | 1.0829 | 1.1717 | 1.2668 | 1.3686 | 1.4775 | 1.5938 | 1.7182 | 1.8509 | 1.9926 | 2.1436 |
| 9  | 1.0937 | 1.1951 | 1.3048 | 1.4233 | 1.5513 | 1.6895 | 1.8385 | 1.9990 | 2.1719 | 2.3579 |
| 10 | 1.1046 | 1.2190 | 1.3439 | 1.4802 | 1.6289 | 1.7908 | 1.9672 | 2.1589 | 2.3674 | 2.5937 |

## 1.3 折现的方法

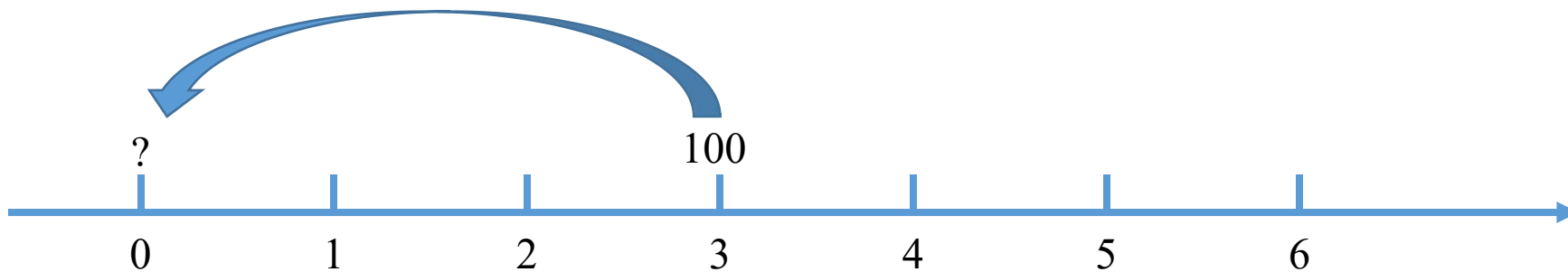
折现与计算本利和正好是相反的

$$F = P \times (1 + i)^n$$

反过来就有：

$$P = F / (1 + i)^n$$

【例题】 $i=10\%$ ,  $t=3$ 时，收到100万元，请问在 $t=0$ 时的价值是多少？



## 1.3 折现的方法

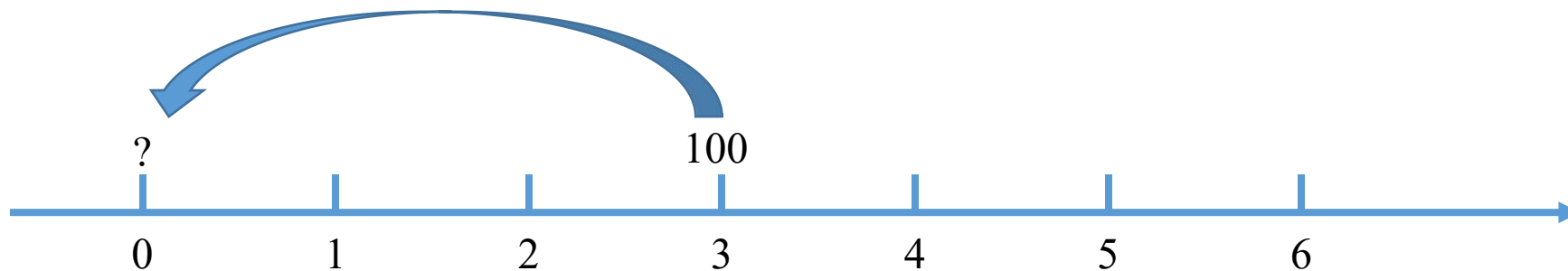
为计算简便，发明了复利现值系数

$$(P/F, i, n) = 1 / (1 + i)^n$$

复利现值系数代表的是在利率为*i*的情况下，*n*年后的1元钱现在值多少钱？

【思考】 $(P/F, 7\%, 5)$ ， $(P/F, 5\%, 8)$  的含义分别是什么？

【思考】 $i=10\%$ ,  $t=3$ 时，收到100万元，请问在 $t=0$ 时的价值是多少？



## 1.3 折现的方法

复利现值系数表

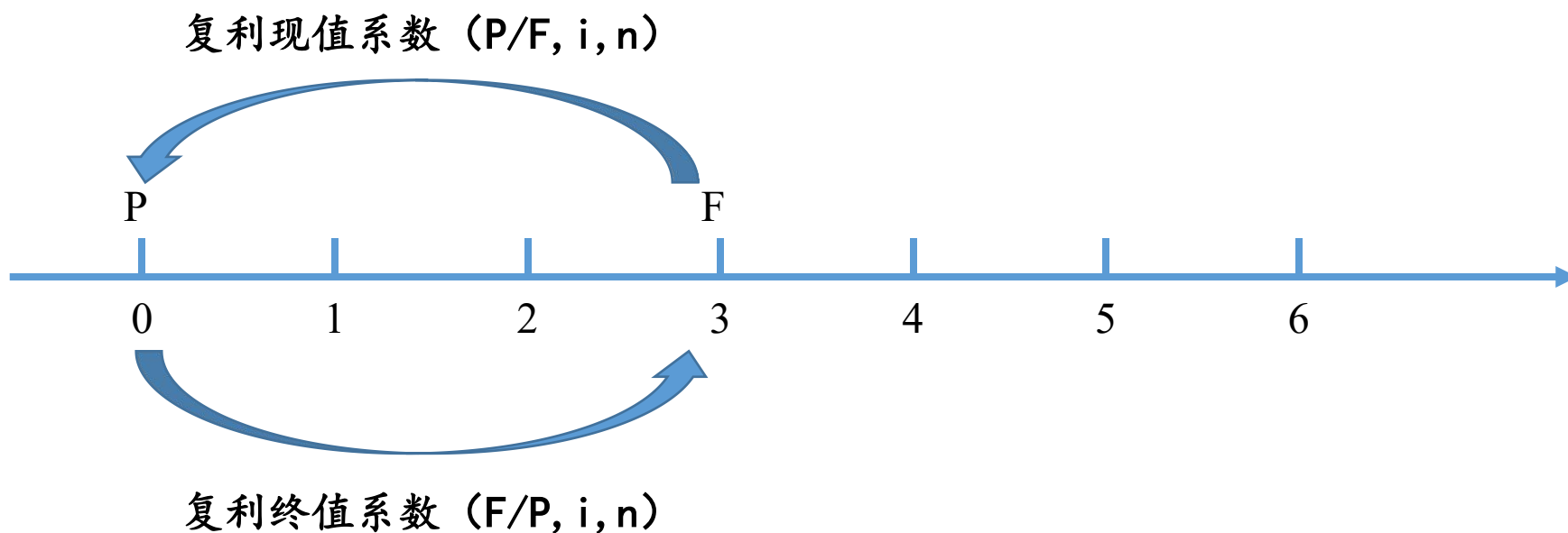
| 期数 | 1%     | 2%     | 3%     | 4%     | 5%     | 6%     | 7%     | 8%     | 9%     | 10%    |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1  | 0.9901 | 0.9804 | 0.9709 | 0.9615 | 0.9524 | 0.9434 | 0.9346 | 0.9259 | 0.9174 | 0.9091 |
| 2  | 0.9803 | 0.9612 | 0.9426 | 0.9246 | 0.9070 | 0.8900 | 0.8734 | 0.8573 | 0.8417 | 0.8264 |
| 3  | 0.9706 | 0.9423 | 0.9151 | 0.8890 | 0.8638 | 0.8396 | 0.8163 | 0.7938 | 0.7722 | 0.7513 |
| 4  | 0.9610 | 0.9238 | 0.8885 | 0.8548 | 0.8227 | 0.7921 | 0.7629 | 0.7350 | 0.7084 | 0.6830 |
| 5  | 0.9515 | 0.9057 | 0.8626 | 0.8219 | 0.7835 | 0.7473 | 0.7130 | 0.6806 | 0.6499 | 0.6209 |
| 6  | 0.9420 | 0.8880 | 0.8375 | 0.7903 | 0.7462 | 0.7050 | 0.6663 | 0.6302 | 0.5963 | 0.5645 |
| 7  | 0.9327 | 0.8706 | 0.8131 | 0.7599 | 0.7107 | 0.6651 | 0.6227 | 0.5835 | 0.5470 | 0.5132 |
| 8  | 0.9235 | 0.8535 | 0.7894 | 0.7307 | 0.6768 | 0.6274 | 0.5820 | 0.5403 | 0.5019 | 0.4665 |
| 9  | 0.9143 | 0.8368 | 0.7664 | 0.7026 | 0.6446 | 0.5919 | 0.5439 | 0.5002 | 0.4604 | 0.4241 |
| 10 | 0.9053 | 0.8203 | 0.7441 | 0.6756 | 0.6139 | 0.5584 | 0.5083 | 0.4632 | 0.4224 | 0.3855 |

## 1.3 折现的方法

P和F是一笔钱在不同时间点的不同的数值体现，两者之间的转化要非常熟悉。

已知P求解F：运用复利终值系数

已知F求解P：运用复利现值系数





## 1.3 折现的方法

【例题·单选题】某企业向银行借款100万元，年利率8%，半年复利计息一次，第三年末还本付息，则到期时企业需偿还银行（ ）万元。

A.124.00

B.125.97

C.126.53

D.158.69





## 1.3 折现的方法

【例题·单选题】某企业向银行借款100万元，年利率8%，半年复利计息一次，第三年末还本付息，则到期时企业需偿还银行（ ）万元。

A.124.00

B.125.97

C.126.53

D.158.69

【答案】C

【解析】到期偿还的本息和 $=100 \times (1+8\%/2)^6=126.53$ （万元）。





## 1.3 折现的方法

【例题·单选题】某企业从金融机构借款100万元，月利率1%，按月复利计息，每季度付息一次，则该企业一年需向金融机构支付利息（ ）万元。

A.12.00

B.12.12

C.12.55

D.12.68





## 1.3 折现的方法

【例题·单选题】某企业从金融机构借款100万元，月利率1%，按月复利计息，每季度付息一次，则该企业一年需向金融机构支付利息（ ）万元。

A.12.00

B.12.12

C.12.55

D.12.68

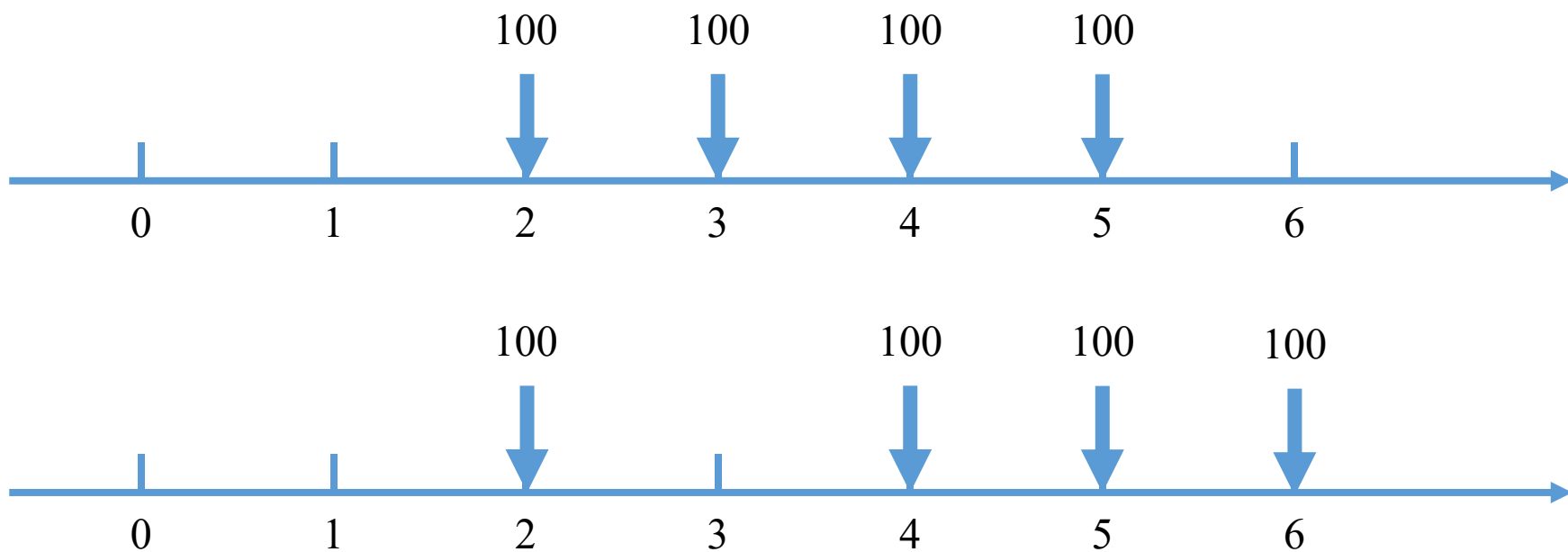
【答案】B

【解析】 $P=100$ 万元；月利率1%，按月复利计息，每季度付息一次，季度利率为： $(1+1\%)^3-1=3.03\%$ ；每季度付息一次。该企业一年（四个季度）需向金融机构支付利息= $100 \times 3.03\% \times 4=12.12$ （万元）。故选B。

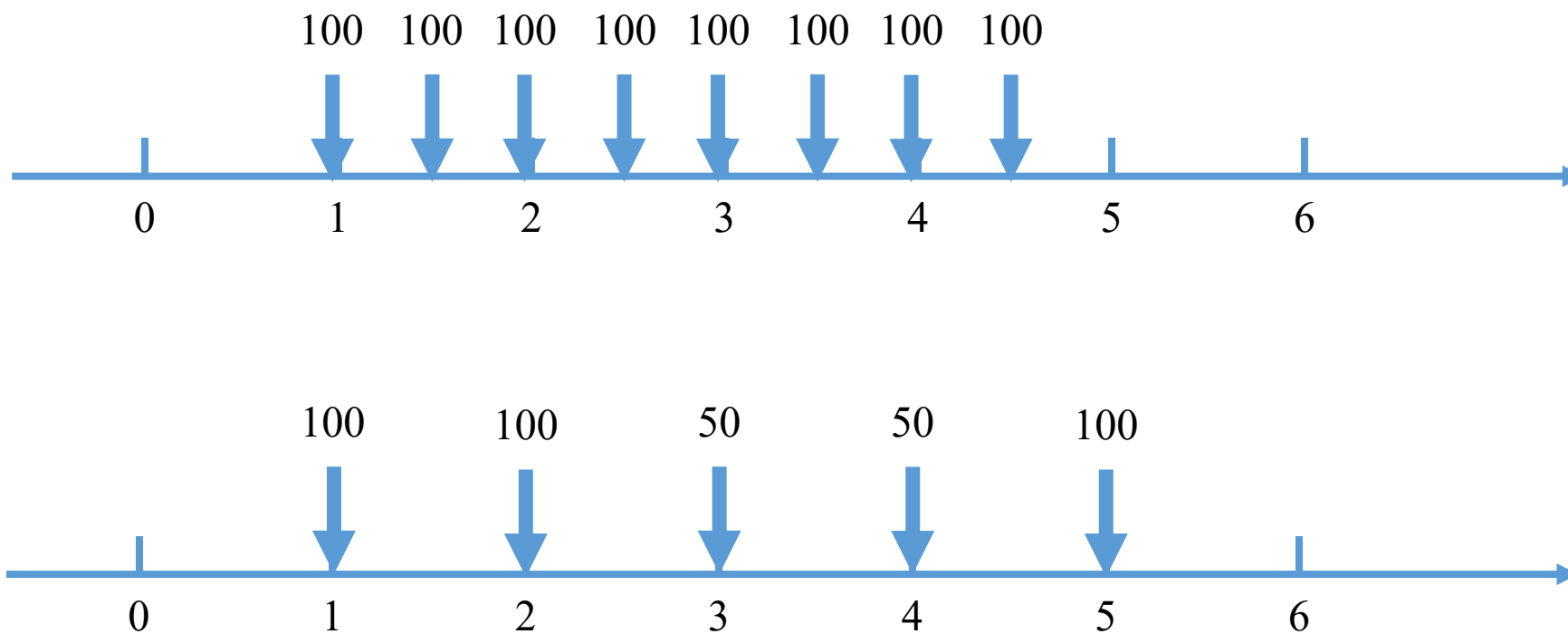


## 1.4 年金的现值和终值

年金是指等额、定期的系列收支。例如，分期付款赊购、分期偿还贷款、发放养老金、分期支付工程款、每年相同的销售收入等，都属于年金收付形式。年金的核心要求是等额和定期，这两点必须满足，判断如下是否为年金？



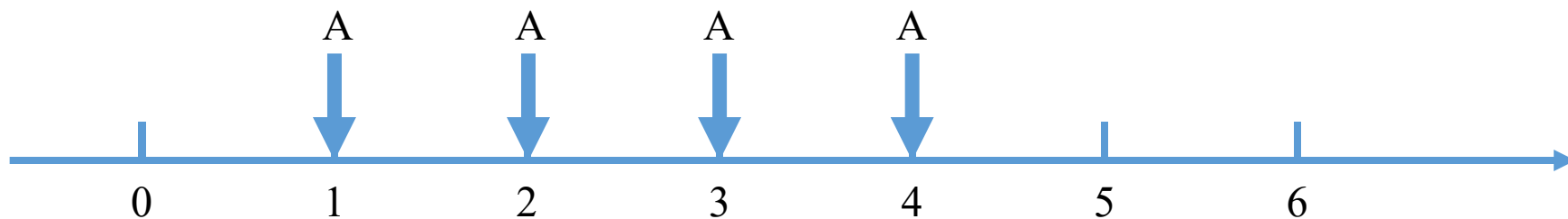
## 1.4 年金的现值和终值



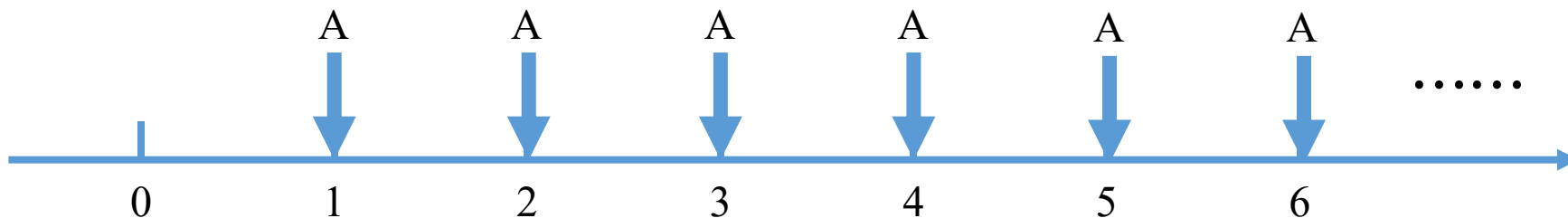
## 1.4 年金的现值和终值

今天我们重点介绍普通年金和永续年金。

(1) 普通年金：从第一期开始每期期末收款、付款的年金，期数就是现金流的个数

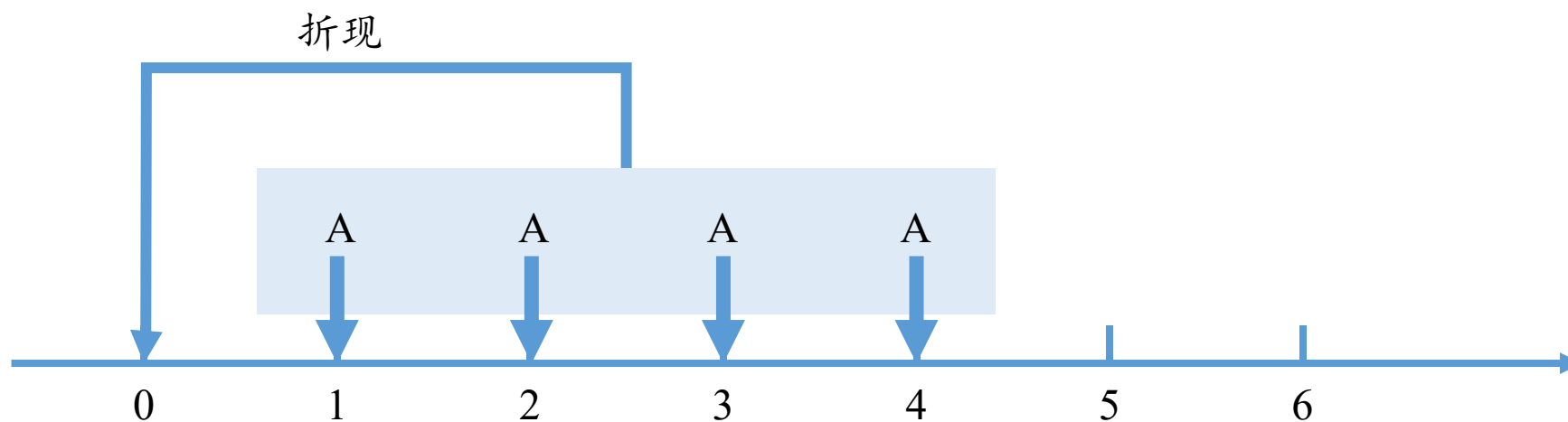


(2) 永续年金：无限期的普通年金



## 1.4 年金的现值和终值

### (1) 普通年金现值:



为便于计算，我们引入了年金现值系数。

A年金，P现值，i利率，n期数

$$P = A \times (P/A, i, n)$$

## 1.4 年金的现值和终值

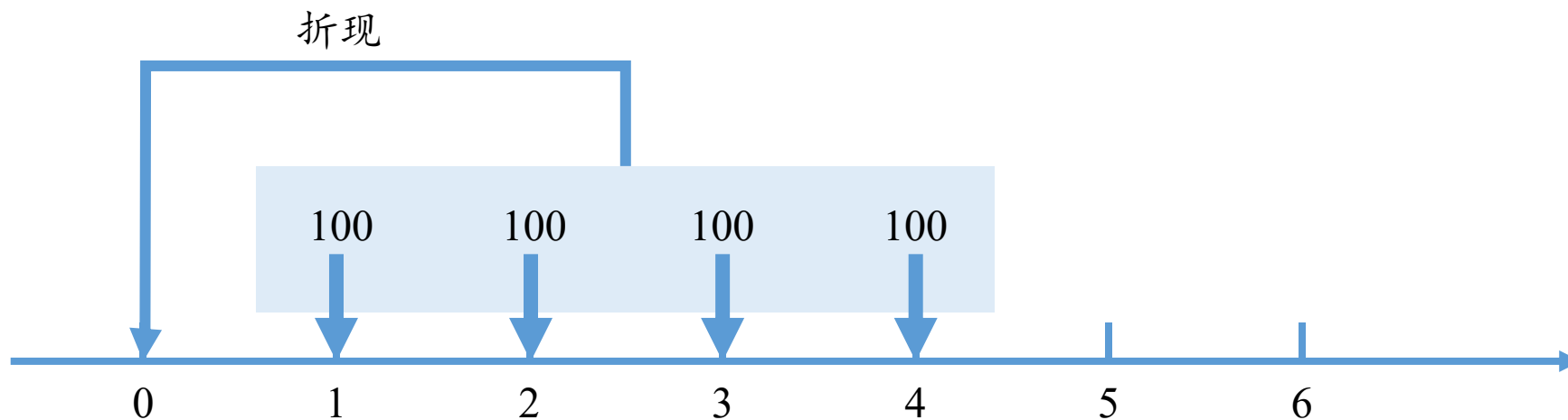
年金现值系数表

| 期数 | 1%     | 2%     | 3%     | 4%     | 5%     | 6%     | 7%     | 8%     | 9%     | 10%    |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1  | 0.9901 | 0.9804 | 0.9709 | 0.9615 | 0.9524 | 0.9434 | 0.9346 | 0.9259 | 0.9174 | 0.9091 |
| 2  | 1.9704 | 1.9416 | 1.9135 | 1.8861 | 1.8594 | 1.8334 | 1.8080 | 1.7833 | 1.7591 | 1.7355 |
| 3  | 2.9410 | 2.8839 | 2.8286 | 2.7751 | 2.7232 | 2.6730 | 2.6243 | 2.5771 | 2.5313 | 2.4869 |
| 4  | 3.9020 | 3.8077 | 3.7171 | 3.6299 | 3.5460 | 3.4651 | 3.3872 | 3.3121 | 3.2397 | 3.1699 |
| 5  | 4.8534 | 4.7135 | 4.5797 | 4.4518 | 4.3295 | 4.2124 | 4.1002 | 3.9927 | 3.8897 | 3.7908 |
| 6  | 5.7955 | 5.6014 | 5.4172 | 5.2421 | 5.0757 | 4.9173 | 4.7665 | 4.6229 | 4.4859 | 4.3553 |
| 7  | 6.7282 | 6.4720 | 6.2303 | 6.0021 | 5.7864 | 5.5824 | 5.3893 | 5.2064 | 5.0330 | 4.8684 |
| 8  | 7.6517 | 7.3255 | 7.0197 | 6.7327 | 6.4632 | 6.2098 | 5.9713 | 5.7466 | 5.5348 | 5.3349 |
| 9  | 8.5660 | 8.1622 | 7.7861 | 7.4353 | 7.1078 | 6.8017 | 6.5152 | 6.2469 | 5.9952 | 5.7590 |
| 10 | 9.4713 | 8.9826 | 8.5302 | 8.1109 | 7.7217 | 7.3601 | 7.0236 | 6.7101 | 6.4177 | 6.1446 |

## 1.4 年金的现值和终值

### (1) 普通年金现值：

例如：甲公司购买了一个金融产品，该产品1-4年每年末会向公司支付100万元，利率为7%，求该金融产品的价值是多少？

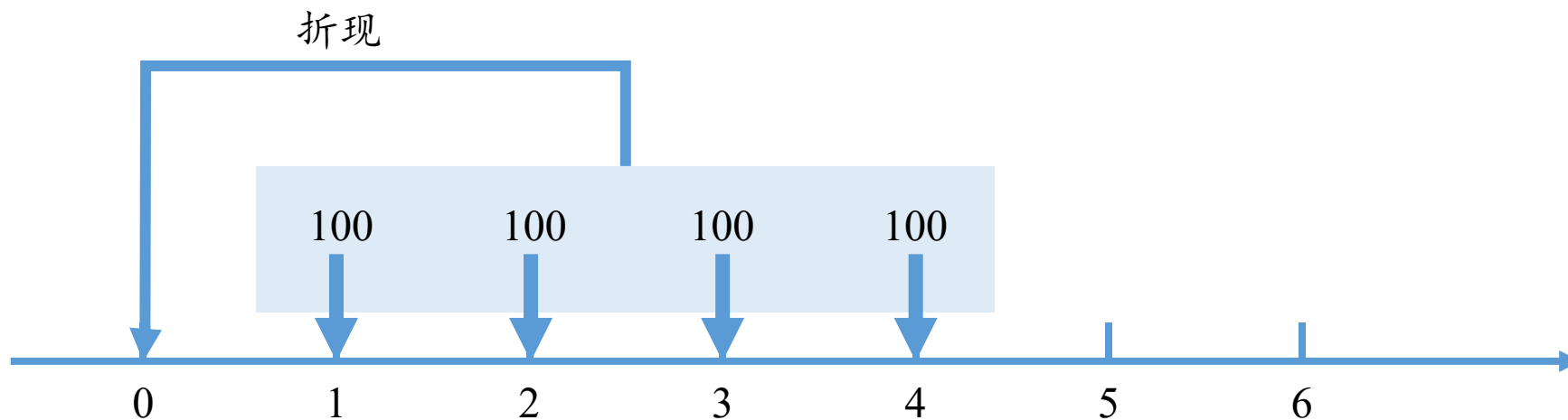


## 1.4 年金的现值和终值

### (1) 普通年金现值：

例如：甲公司购买了一个金融产品，该产品1-4年每年末会向公司支付100万元，利率为7%，求该金融产品的价值是多少？

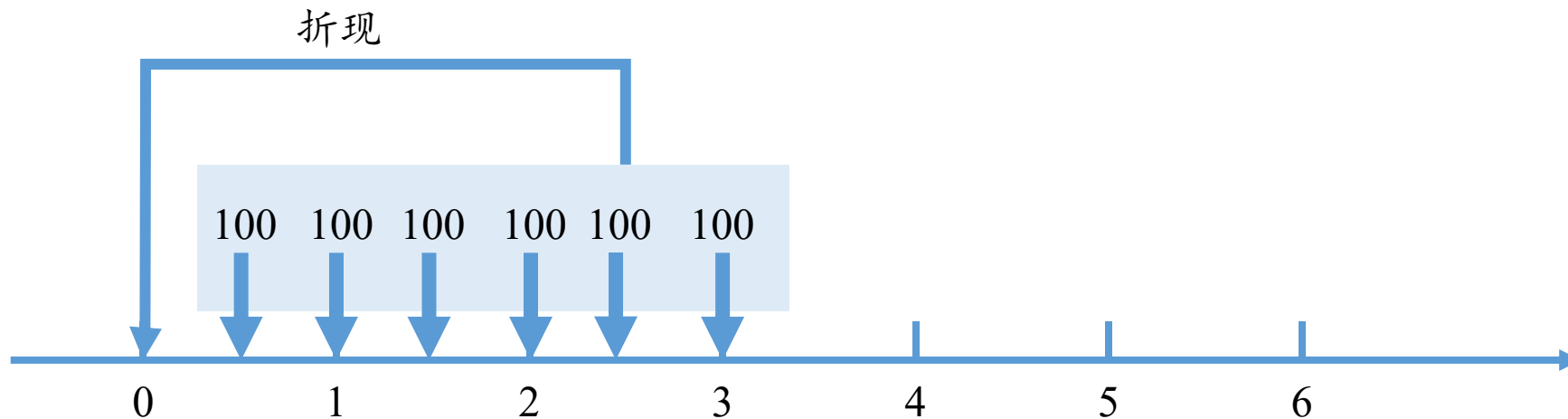
答案：  $P=100*(P/A,7\%,4)=100*3.3872=338.72$  万元



## 1.4 年金的现值和终值

### (1) 普通年金现值：

例如：甲公司购买了一个金融产品，该产品1-3年每半年末会向公司支付100万元，利率为8%，求该金融产品的价值是多少？

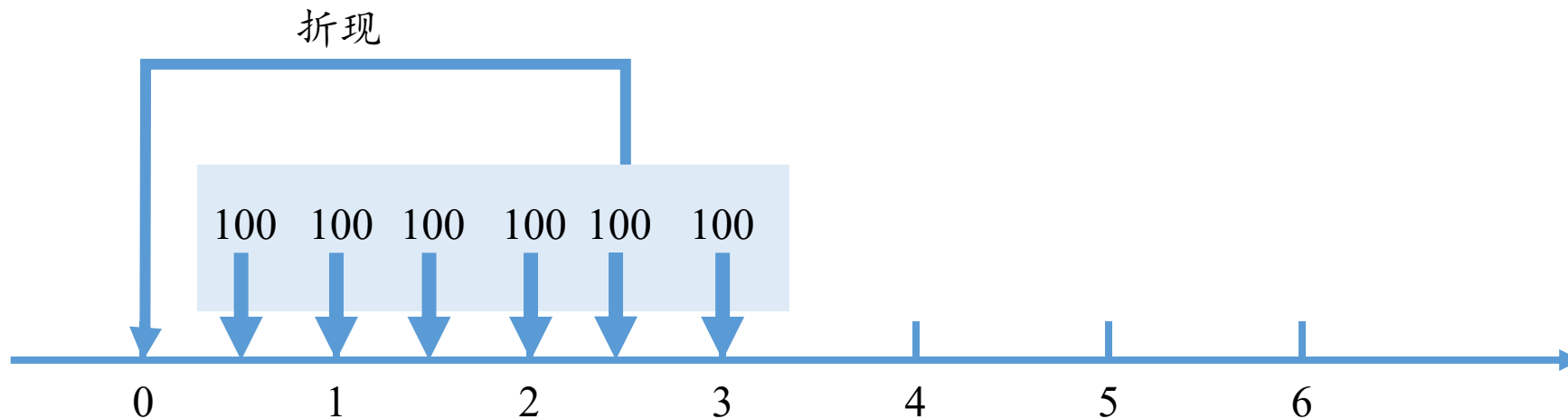


## 1.4 年金的现值和终值

### (1) 普通年金现值：

例如：甲公司购买了一个金融产品，该产品1-3年每半年末会向公司支付100万元，利率为8%，求该金融产品的价值是多少？

答案： $P=100*(P/A, 4\%, 6)=100*5.2421=524.21$ 万元



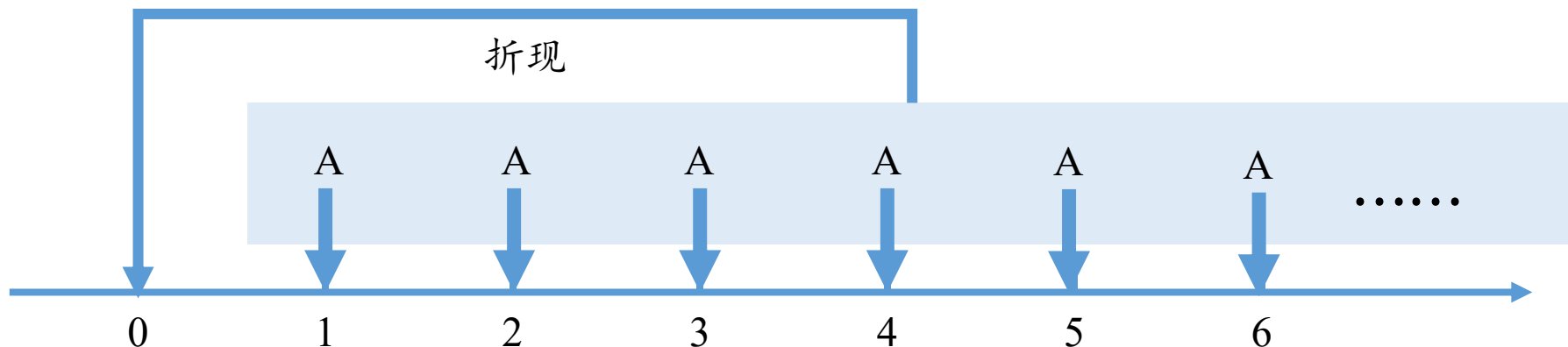
## 1.4 年金的现值和终值

### (2) 永续年金现值：

永续年金的现值可以通过普通年金现值的计算公式导出：

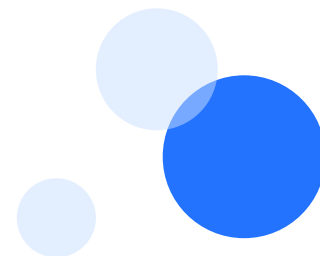
$$P = \frac{A}{(1+i)} + \frac{A}{(1+i)^2} + \frac{A}{(1+i)^3} + \dots + \frac{A}{(1+i)^n} = A \times \frac{1 - \frac{1}{(1+i)^n}}{i}$$

当  $n \rightarrow \infty$  时， $(1+i)^{-n}$  的极限为零，故上式可写成： **$P=A/i$**





## 2. 金融产品估值



## 2. 金融产品估值

我们所说的金融产品通常指的是债券和股票。

|       | 债券    | 股票 |
|-------|-------|----|
| 未来现金流 | 票息和本金 | 股利 |
| 确定性   | 确定    | 假设 |

估值估计出来的是金融产品应该值多少钱！

初学阶段我们重点学习债券的定价。

## 2.1 债券估值

### 一、债券的概念类型

债券是发行者为筹集资金发行的、在约定时间支付一定比例的利息，并在到期时偿还本金的一种有价证券。债券的基本要素具体如下：

**面值：**指设定的票面金额，它代表发行人承诺于未来某一特定日期偿付给债券持有人的金额。

**票面利率：**指债券发行者预计一年内向投资者支付的利息占票面金额的比率。票面利率并不同于有效年利率。【注意】票面利率并不同于有效年利率。

**付息方式：**单利或复利计息，利息支付频率可能是半年或一年一次，或者到期日一次支付。

**到期日：**指偿还本金的日期。债券一般都规定到期日，以便到期时归还本金。

## 2.1 债券估值

### 二、债券价值的评估方法

债券按偿还方式（或付息方式）不同，可以分为普通债券、平息债券、纯贴现债券、永续债券，但不管什么类型的债券，其价值评估方法都是一样，即将其**未来现金流入折现**，关键是要仔细分析其现金流量。

#### （一）债券的估值模型分类

普通债券：一年一次付息，到期还本

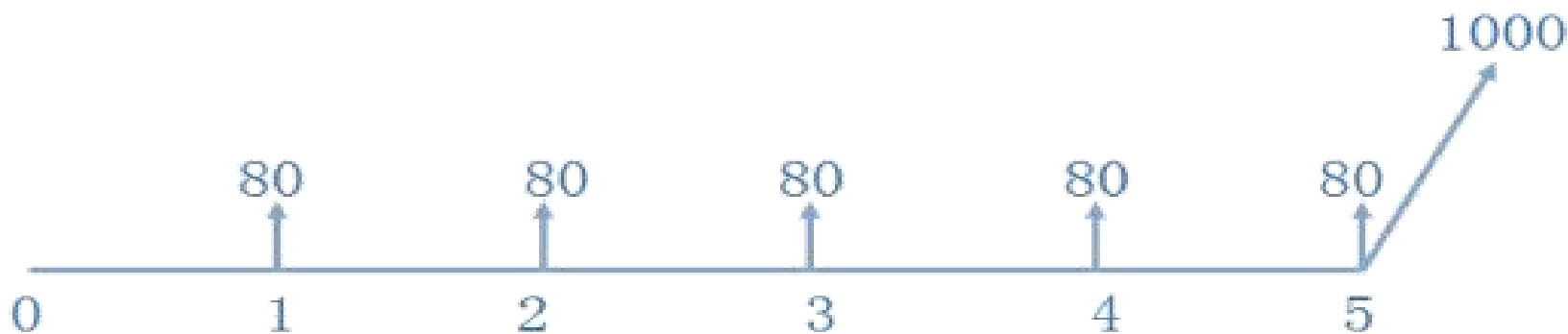
平息债券：一年多次付息，到期还本

纯贴现债券：零息债券/到期一次性付息

## 2.1 债券估值

### 1. 普通债券：一年一次付息，到期还本

【教材例题】ABC公司拟于20×1年2月1日发行面额为1000元的债券，其票面利率为8%，每年2月1日计算并支付一次利息，并于5年后的1月31日到期。同等风险投资的必要报酬率为10%，求该债券的价值？



## 2.1 债券估值

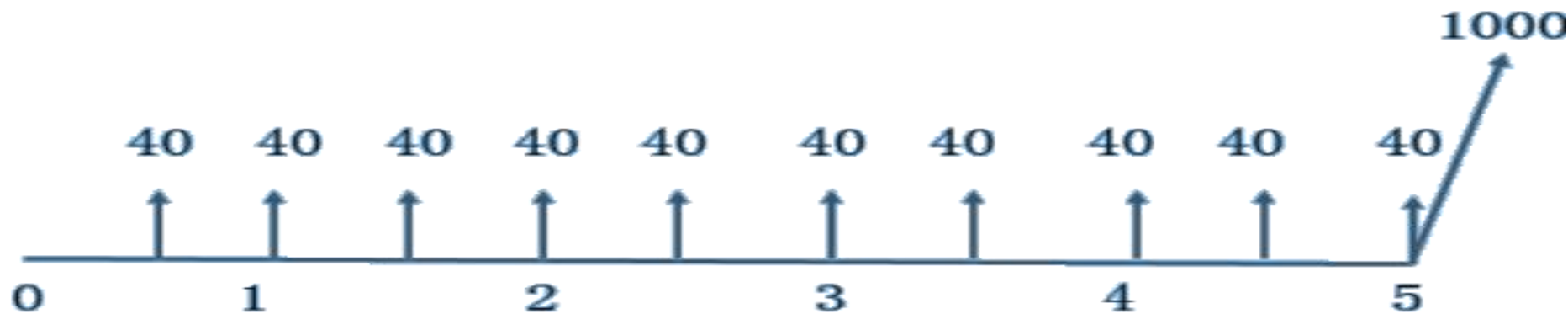
【解析】

$$\begin{aligned}V_d &= \frac{80}{(1+10\%)^1} + \frac{80}{(1+10\%)^2} + \frac{80}{(1+10\%)^3} + \frac{80}{(1+10\%)^4} + \frac{80+1\,000}{(1+10\%)^5} \\&= 80 \times (P/A, 10\%, 5) + 1000 \times (P/F, 10\%, 5) \\&= 80 \times 3.7908 + 1000 \times 0.6209 = 924.16 \text{ (元)}\end{aligned}$$

## 2.1 债券估值

2. 平息债券：一年多次付息，到期还本

【例题】有一债券面值为1 000元，票面利率为8%，每半年支付一次利息，5年到期。每半年的利率为5%，求该债券的价值？



## 2.1 债券估值

【例题】有一债券面值为1 000元，票面利率为8%，每半年支付一次利息，5年到期。每半年的利率为5%，求该债券的价值？

【解析】票面利率为债券按年计算的报价利率，每半年计息时按票面利率的1/2计算利息，即按4%计息，每次支付40（ $1000 \times 4\%$ ）元。

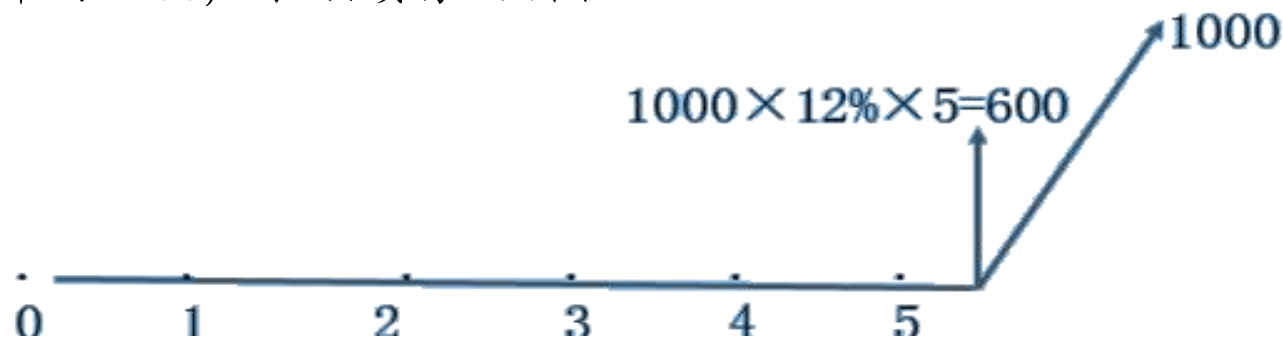
因此该债券的价值为：

$$\begin{aligned} V &= 40 \times (P/A, 5\%, 2 \times 5) + 1000 \times (P/F, 5\%, 2 \times 5) \\ &= 40 \times 7.7217 + 1\,000 \times 0.6139 = 922.77 \text{ (元)} \end{aligned}$$

## 2.1 债券估值

### 3. 纯贴现债券：零息债券/到期一次性付息

【例题】有一5年期国债，面值1 000元，票面利率12%，单利计息，到期时一次还本付息。假设年折现率为10%，求该债券的价值？



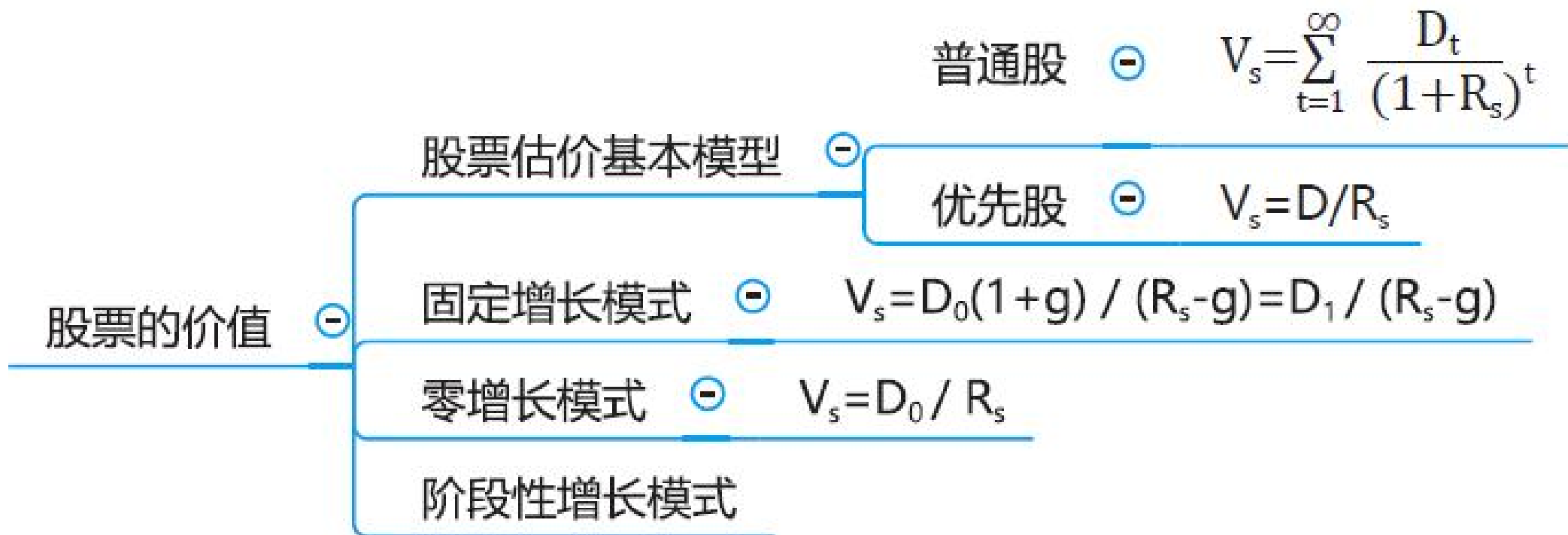
## 2.1 债券估值

【例题】有一5年期国债，面值1 000元，票面利率12%，单利计息，到期时一次还本付息。假设年折现率为10%，求该债券的价值？

【解析】

$$V_d = \frac{1\,000 + 1\,000 \times 12\% \times 5}{(1 + 10\%)^5} = \frac{1\,600}{1.6105} = 993.48 \text{ (元)}$$

## 2.2 股票定价





## 2.2 股票定价

【例题·单选】公司预期下一年每股股利为3.30元，预计未来每年以3%的速度增长，假设投资者的必要收益率为8%，则该公司每股股票的价值为（     ）元。（2017）

A.41.25

B.67.98

C.66.00

D.110.00



## 2.2 股票定价

【答案】C

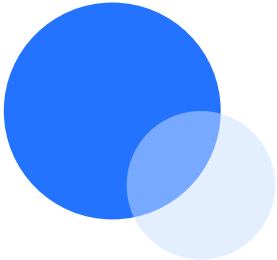
【解析】某公司预期下一年每股股利为3.30元，即 $D_1=3.30$ 元，预计未来每年以3%的速度增长，即 $g=3\%$ ，假设投资者的必要收益率为8%，即 $R_s=8\%$ ，根据公式

，该公司每股股票的价值 $=3.30 / (8\% - 3\%) = 66$ （元）。

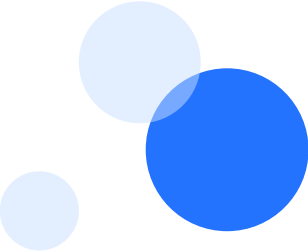
假设题目告知的是某公司当期每股股利为3.30元，即 $D_0=3.30$ 元，预计未来每年以3%的速度增长，即 $g=3\%$ ，假设投资者的必要收益率为8%，即 $R_s=8\%$ ，根据公式

，该公司每股股票的价值 $=3.30 \times (1 + 3\%) / (8\% - 3\%) = 67.98$ （元）。

【知识点】股票估价模式



### 3. 期望报酬率和资本成本



### 3.期望报酬率和资本成本

期望报酬率和资本成本是围绕着价格展开的，而不是价值！

期望报酬率：投资人根据价格预期的报酬率

资本成本：融资人根据价格预期的资金成本

在不考虑融资费用的情况下，期望报酬率和资本成本是一个事情的两面。

## 3.1 债券期望报酬率

债券的期望报酬率通常用到期收益率来衡量。到期收益率是指以特定价格购买债券并持有至到期日所能获得的报酬率。**它是使未来现金流量现值等于债券购入价格的折现率。**

计算到期收益率的方法是求解含有折现率的方程，

即：购进价格=每年利息×年金现值系数+面值×复利现值系数

$$P_0 = I \times (P/A, r_d, n) + M \times (P/F, r_d, n)$$

式中： $P_0$ ——债券的价格； $I$ ——每年的利息； $M$ ——面值； $n$ ——到期前的年数； $r_d$ ——年折现率。

### 3.1 债券期望报酬率

【教材例题·计算题】资料：2007年7月1日发行的某债券，面值100元，期限3年，票面年利率8%，每半年付息一次，付息日为6月30日和12月31日。某投资者2009年7月1日以97元购入，试问该投资者持有该债券至到期日的到期收益率是多少？

### 3.1 债券期望报酬率

【答案】该债券的到期收益率：

$$4 \times (P/A, i, 2) + 100 \times (P/F, i, 2) = 97$$

$$\begin{aligned} \text{先用 } i=5\% \text{ 试算: } & 4 \times (P/A, 5\%, 2) + 100 \times (P/F, 5\%, 2) \\ & = 4 \times 1.8594 + 100 \times 0.9070 = 98.14 \text{ (元)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{再用 } i=6\% \text{ 试算: } & 4 \times (P/A, 6\%, 2) + 100 \times (P/F, 6\%, 2) \\ & = 4 \times 1.8334 + 100 \times 0.8900 = 96.33 \text{ (元)} \end{aligned}$$

$$\text{用插值法计算: } i = 5\% + (98.14 - 97) / (98.14 - 96.33) \times (6\% - 5\%) = 5.63\%$$

$$\text{年到期收益率} = (1 + 5.63\%)^2 - 1 = 11.58\%$$

即该债券的到期收益率为11.58%。

## 3.2 债务资本成本

### 到期收益率法

适用条件：公司目前有上市的长期债券。

思路：使用内插法求使得未来现金流出的现值等于现金流入现值的折现率

图示：



## 3.2 债务资本成本

### 计算过程

根据债券估价的公式，适用内插法求出使下式成立的 $r_d$ ，即为到期收益率。

$$P_0 = \sum_{t=1}^n \frac{\text{利息}}{(1+r_d)^t} + \frac{\text{本金}}{(1+r_d)^n}$$

式中： $P_0$ ——债券的市价；

$r_d$ ——到期收益率，即税前债务成本；

$n$ ——债券的剩余期限，通常以年表示。



## 3.2 债务资本成本

【教材例题】A公司8年前发行了面值为1000元、期限30年的长期债券，利率是7%，每年付息一次，刚支付上年利息，目前市价为900元。求该债券的资本成本为多少？（不考虑税率问题）

## 3.2 债务资本成本

【解析】这张债券的现值为900，我们要把未来22年的所有的现金流折现到现在。

有同学想问，为什么是折现22年，不是期限30年吗？因为债券的资本成本关注的是未来成本，而不是过去成本，该债券是8年前发行的，那么已经过去的8年的现金流和债权资本成本无关，故我们只需要关注从现在到未来长期债券到期的22年。

$$900 = \sum_{t=1}^n \frac{1\,000 \times 7\%}{(1+r_d)^{22}} + \frac{1\,000}{(1+r_d)^{22}}$$

用内插法求解：

$$\text{设折现率}=7\%, \quad 1\,000 \times 7\% \times (P/A, 7\%, 22) + 1\,000 \times (P/F, 7\%, 22) = 1\,000$$

$$\text{设折现率}=8\%, \quad 1\,000 \times 7\% \times (P/A, 8\%, 22) + 1\,000 \times (P/F, 8\%, 22) = 897.95$$

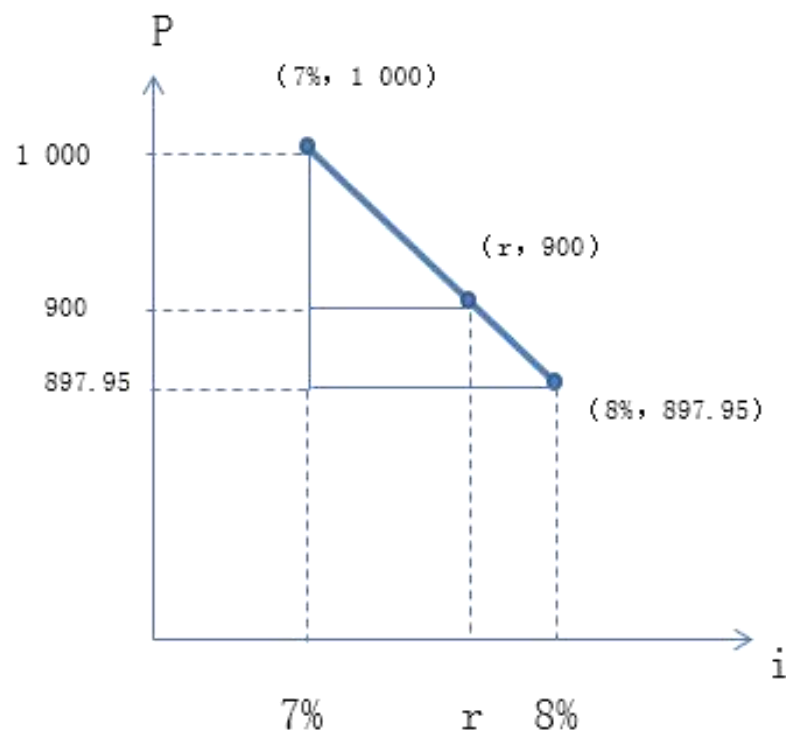
使用插值法：

$$\frac{1\,000 - 897.95}{8\% - 7\%} = \frac{1\,000 - 900}{r_d - 7\%}$$

## 3.2 债务资本成本

解出： $r_d=7.98\%$

【提示】图解插值法



插值法

原理：等比三角形

| 利率  | 现值     |
|-----|--------|
| 7%  | 1 000  |
| $r$ | 900    |
| 8%  | 897.95 |

$$\frac{(r-7\%)}{(8\%-7\%)} = \frac{(1\,000-900)}{(1\,000-897.95)}$$

求得： $r=7.98\%$



# 下课

---

请及时复习和完成作业